

1. 개요

- AXP의 대화형 명세서 수정 기능을 위한 어시스턴트 개발 내용을 기록한다
- 에이전트의 전체 아키텍처 관련해서 기록한다

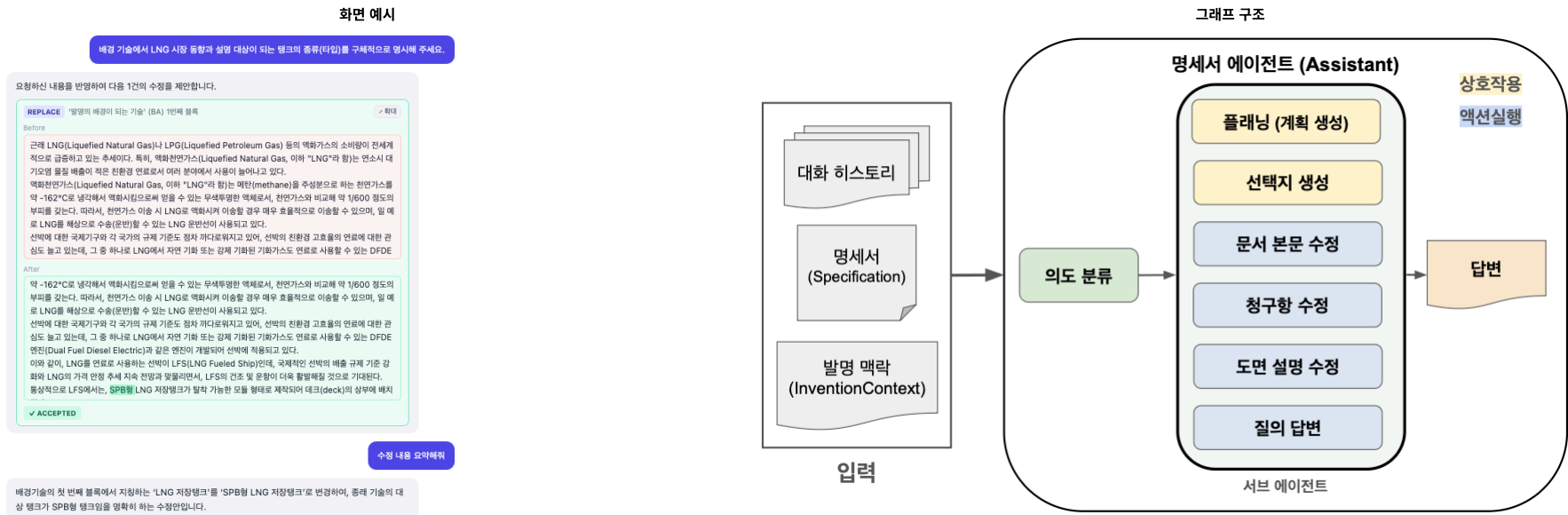
기존 연구

- 송영록, [AXP] M2 명세서 브레인스토밍 (1) - 명세서 데이터 분석, 연구노트, r6, 2026-05-20
- 송영록, [AXP] M2 명세서 브레인스토밍 (2) - 문서 수정 기능, 연구노트, r10, 2026-05-21
- 송영록, [AXP] M2 명세서 브레인스토밍 (3) - 채팅 구현, 연구노트, r8, 2026-05-26

연관 개발노트

- (현재) 송영록, [AXP] 명세서 수정 에이전트 (1) - 전체 아키텍처, 개발노트, r4, 2026-07-13
- 송영록, [AXP] 명세서 수정 에이전트 (2) - 의도 라우팅, 개발노트, r2, 2026-07-14

2. 에이전트 배치



최상단의 어시스턴트 (assistant) 에이전트가 유저 의도(intent)에 따라서 서브 에이전트로 라우팅 하는 Router 멀티 에이전트 패턴을 사용한다

- 1턴마다 1번의 서브에이전트 (의도) 호출만 하므로 Subagents가 아닌 Router 패턴을 사용한다
 - Router 패턴 문서: <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent/router>
 - Subagents 패턴 문서: <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent/subagents>
- 모든 Subagent의 최종 답변 명세를 통일하여 intent와 무관하게 채팅 히스토리가 쌓일 수 있도록 한다

3. 명세서 문서 표현

작성 중인 명세서 문서는 InventionSpecification 객체로 표현한다

- 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionSpecification (명세서) 객체 - V2, API매뉴얼, r4, 2026-05-27

명세서의 필드는 특성에 따라서 아래와 같이 구분 가능하다

구분	필드	한국어 섹션 명칭
본문	technical_field	기술 분야
	background_art	발명의 배경이 되는 기술
	technical_problem	해결하고자 하는 과제
	technical_problem	과제의 해결 수단
	advantageous_effects	발명의 효과
청구항	embodiment_description	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 (실시예)
	claims	독립항/종속항
도면 설명	drawing_descriptions	도면의 간단한 설명

명세서 본문은 SpecificationBlock (블록) 단위로 작성되어 있다

- [JARVIS-PATENT-API] SpecificationBlock (명세서 블록) 객체
- 블록별로 id 값을 가짐

```
{
  "embodiment_description": [
    {
      "id": "afb946c0-6229-4e96-b09d-044d513906c7",
      "format": "markdown",
      "type": "text",
      "content": "이하에서는 ..."
    },
    {
      "id": "6fe4a294-f248-4bdb-b1b2-b05588437ed1",
      "format": "markdown",
      "type": "text",
      "content": "본 발명에서 ..."
    },
    ...
  ]
}
```

M2 범위의 에이전트에서는 '본문' 수정만 우선 다룬다.

4. 채팅 메시지 (대화 세션)

채팅 세션에서 유저와 상호작용한 내용은 “메시지” 단위로 표현한다

- 1개의 대화 턴 = 1 유저 + 1 어시스턴트 메시지로 구성된다
- 메시지 명세는 모든 intent의 결과를 모두 담을 수 있어야 한다
 - ex. “위에서 수정한 내용 요약해줘” ← 수정 내용의 맥락을 표현할 수 있어야 함

(WIP) 260716 기준 ChatMessage 명세 - 수정 예정

필드	설명
role	"user": 사용자 입력 채팅 "assistant": 에이전트 답변
content	- role="user": 사용자가 입력한 지시사항 - role="assistant": 생성된 에이전트 답변 종류(타입)를 구체적으로 명시해 주세요. 요청하신 내용을 반영하여 다음 1건의 수정을 제안합니다.
intent	(role="assistant"만 해당) - 라우팅된 intent (의도), 아래 문서에서 자세하게 기술 - 송영록, [AXP] 명세서 수정 에이전트 (2) - 의도 라우팅, 개발노트, r6, 2026-07-14
clarify_options	(role="assistant" & intent="clarify"만 해당) 사용자에게 제시되는 선택지
picked_option_index	(role="user") 직전 메시지가 assistant & clarify 였을 경우 선택한 옵션 인덱스
edit_proposals	(role="assistant" & intent="edit"만 해당) - 제안되는 문서 수정 (EditProposalMeta) - 문서의 수정은 블록 단위로 추천된다 (대상의 블록 ID를 같이 제공) - 유저가 Accept / Decline 할 수 있음 - 선택을 하지 않을 경우 Pending으로 표기 - 대신 작업 내용을 지시하는 경우는 아직 개발중 - 수정 관련 내용은 별도 개발노트에 기술 예정 그런데 SPB형 영크가 적용될 수 있다. ✓ ACCEPT × DECLINE 대신 이렇게 해줘 (보강 지시)... 보내기
plan	(role="assistant" & intent="plan"만 해당)

```
class EditProposalMeta(BaseModel):
    """어시스턴트가 제안했던 블록 수정 항목 + 사용자 결정.

    LLM이 이전 턴에 어떤 제안을 했고 사용자가 어떻게 반응했는지 텍스트로 인지하도록
    히스토리에 함께 직렬화된다.
    """

    ref: str
    action: Literal["REWRITE", "REPLACE", "INSERT", "DELETE"]
    target_desc: str # 위치 설명 (예: "발명의 배경이 되는 기술' (BA) 6번째 블록")
    summary: str = "" # LLM이 적은 변경 의도/한줄 요약 (예: "기존 서포트 방식의 한계점 구체화")
    content: str = "" # 변경 내용 본문 (REWRITE=새 본문, REPLACE="\X\` → \Y\`", INSERT=새 블록 본문, DELETE="")
    source: str = "" # REPLACE 전용: 치환 대상 문자열 (diff 렌더링 등 기계적 처리용)
    target: str = "" # REPLACE 전용: 치환 결과 문자열
```

```

status: Literal["pending", "accepted", "declined", "instructed"] = "pending"
instruction: str | None = None

class ChatMessage(BaseModel):
    role: Literal["user", "assistant"]
    content: str

    # --- assistant data ---
    intent: Literal["edit", "clarify", "answer"] | None = None
    clarify_options: list[str] | None = None
    edit_proposals: list[EditProposalMeta] | None = None

    # --- user data ---
    # 직전 어시스턴트 clarify 선택지 중 몇 번째를 골랐는지(0-base). None = 직접 입력. (content)
    picked_option_index: int | None = None

```

intent routing 노드에서 채팅 히스토리가 아래와 같이 들어감 (예시)

- [user] 배경 기술에서 LNG 저장 동향과 설명 대상이 되는 탱크의 종류(타입)를 구체적으로 명시해 주세요.
 - [assistant] 요청하신 내용을 반영하여 다음 1건의 수정을 제안합니다.
 - '발명의 배경이 되는 기술' (BA) 1번째 블록 치환: "통상적으로 LFS에서는, LNG 저장탱크가 탈착 가능한 모듈 형태로 제작되어 데크(deck)의 상부에 배치된다." → "통상적으로 LFS에서는, SPB형 LNG 저장탱크가 탈착 가능한 모듈 형태로 제작되어 데크(deck)의 상부에 배치된다."
- [Intent: EDIT]
[Edit Proposals & User Reactions]:
- * Proposal #1 - Status: <APPROVED>
 - Action: REPLACE at '발명의 배경이 되는 기술' (BA) 1번째 블록 (Ref: c2dade6d-9cdf-42ec-885b-f45989cec5fb)
 - Replacement: "통상적으로 LFS에서는, LNG 저장탱크가 탈착 가능한 모듈 형태로 제작되어 데크(deck)의 상부에 배치된다." -> "통상적으로 LFS에서는, SPB형 LNG 저장탱크가 탈착 가능한 모듈 형태로 제작되어 데크(deck)의 상부에 배치된다."
- [user] 수정 내용 요약해줘